实验六 载体及 PCR 产物纯化；目的基因与载体的连接

（2 人 1 组，1 组 1-2 份）

实验原理

A. 载体及 PCR 产物纯化

采用离心吸附柱纯化酶切、 PCR 等反应溶液中的 DNA 片段， 同时除去蛋白质、 其它有机化合物、 无机盐离子等杂质， 回收 100 bp-10 kb DNA 片段，回收率可达 80%以上， 每个离心吸附柱每次可吸附的 DNA 量为 10 ug。

B. 目的基因与载体的连接

质粒具有稳定可靠和操作简便的优点。 在质粒载体上进行克隆，从原理上说是很简单的，先用限制性内切酶切割质粒 DNA 和目的 DNA 片段，然后体外使两者相连接，再用所得到的重组质粒转化细菌即可。DNA 重组技术中的核心步骤是 DNA 片段之间的体外连接。DNA 的连接本质上是一个酶促生化反应的过程。

1. DNA 片段和质粒载体的连接策略

连接反应策略有以下几种：

1） 黏性末端连接

A. 带有非互补突出段的片段：用两种不同的限制性内切酶进行消化可以产生带有非互补的黏性末端，这也是最容易克隆的 DNA 片段。

B. 带有相同的黏性末端：在连接反应中外源片段和质粒载体 DNA 均可能发生自身环化或几个分子串联形成寡聚物，而且正反两种连接反应都可能有。所以，必须仔细调整连接反应中两种 DNA 的浓度，以便使正确的连接产物的数量达到最高水平。

2） 平末端连接

带有平末端是由产生平末端的限制酶或核酸外切酶消化产生，或有 DNA 聚合酶补平所致。由于平端的连接效率比黏性末端要低得多，故在其连接反应中，T4 DNA 连接酶的浓度和外源 DNA 及载体 DNA 浓度均要高得多。通常还需加入低浓度的聚乙二醇（PEG 8000）以促进 DNA 分子凝聚成聚集体的物质，以提高转化效率。

3） T 载体连接（TA 克隆）

2. DNA 连接酶类型

DNA 的连接就是在一定条件下，由 DNA 连接酶催化两个双链 DNA 片段相邻的 5’末端磷酸基团与相邻的 3’末端羟基基团之间形成磷酸二酯键，连接成为一个完整的 DNA 分子的过程。DNA 连接酶主要有两种：大肠杆菌 DNA 连接酶和大肠杆菌 T4 噬菌体 DNA 连接酶。大肠杆菌 DNA 连接酶需要 NAD+辅助因子参与催化，T4 DNA 连接酶需要 ATP 作为辅助因子参与催化。

3. DNA 连接的影响因素

连接反应的影响因素包括温度、时间、酶量、缓冲体系、DNA 浓度和片段的大小等。

实验目的

1. 掌握载体和 PCR 产物纯化的原理和操作；
2. 掌握目的 DNA 片段与克隆载体进行连接的原理和操作。

实验材料

载体及 PCR 产物纯化

1. 原料：之前抽提的质粒和 PCR 产物；

2. 试剂：buffer PB; 漂洗液 PE; 醋酸钠; ddH2O
3. 耗材 吸附柱; 收集管; 1.5ml 离心管目的基因与载体的连接

1. 原料：纯化后的质粒与 PCR 产物
2. 试剂：10×快速连接缓冲液 1.5 μL
   rhIL-18 双酶切产物 4 μL
   质粒 pUC18 双酶切产物 2 μL (50-100ng) （根据自己组浓度计算）
   T4-DNA 连接酶 1 μL

实验步骤

A. 载体及 PCR 产物纯化

1. 在纯化之前检测载体和 PCR 产物的浓度和 260/280 并记录; 估计各管酶切反应液的体积，向其中加入 5 倍体积的结合液 buffer PB， 充分混匀 （为提高浓度，可以将相同的酶切反应液 2 管合并 1 管进行之后的实验）。
2. 将上一步所得溶液加入一个吸附柱中（吸附柱放入收集管中）， 室温放置 1 min，13,000 rpm)离心 30-60 sec，倒掉收集管中的废液，将吸附柱放入收集管中。

注意： 吸附柱容积为 800ul， 若样品体积大于 800 ul 可分批加入。

3. 向吸附柱中加入 750ul 漂洗液 buffer PE， 13,000 rpm 离心 30-60 sec，倒掉收集管中的废液，将吸附柱放入收集管中。
4. 将吸附柱放回收集管中， 13,000 rpm 离心 1 min，尽量除去漂洗液。将吸附柱置于室温放置 1-2 分钟，彻底地晾干。
5. 将吸附柱放入一个干净的 1.5ml 离心管中， 向吸附膜中间位置悬空滴加 30ul 水， 室温放置 5-10 min。 13,000 rpm 离心 1 min 收集 DNA 溶液。DNA 产物应保存在-20℃， 以防 DNA 降解。

注意：为了提高 DNA 的回收量，可将离心得到的溶液重新加回离心吸附柱中，室温放置 2 min，13,000 rpm 离心 2 min，将 DNA 溶液收集到离心管中。

6. 回收得到的 DNA 片段用 nanodrop 检测浓度与 260/280。

B. 目的基因与载体的连接

1）酶切产物比例换算

$$\frac{\text{基因体积}*\text{基因浓度}}{\text{基因长度}} : \frac{\text{质粒体积}*\text{质粒浓度}}{\text{质粒长度}} = \text{基因摩尔数} : \text{质粒摩尔数}$$

连接反应中： 目的基因摩尔：质粒摩尔=3：1

连接反应体系中加入目的基因和质粒酶切片断的体积比：

$$\text{基因体积} : \text{质粒体积} = \frac{3*\text{基因长度}*\text{质粒浓度}}{\text{基因浓度}*\text{质粒长度}}$$

2）在灭菌的 0.2mL 离心管（PCR 管）中进行

15uL 体积反应体系中： 目的 DNA 与载体 DNA 摩尔比控制在 3-10:1

10×快速连接缓冲液	1.5 uL
rhIL-18 双酶切产物	4 uL (计算得出，也可直接加过量)
质粒 pUC18 双酶切产物	2 uL (50-100ng)
T4-DNA 连接酶	1 uL

加 ddH_2O 补齐到 15ul

3）PCR 仪上 16℃连接过夜.

结果分析：

1. nanodrop 检测分析纯化后样品 260/280 和浓度，分析其 260/280 和 DNA 总量的变化。
2. 根据自己连接反应体系中各组分的含量，分析自己实验中可能存在的问题以及对实验结果的预期假设；

课后讨论：

1. 请查阅资料列出影响 DNA 连接体系的因素有哪些？以及这些因素如何影响 DNA 连接体系？